Somos F5

Distribuciones y Visualización

Normal · Binomial · Poisson · Matplotlib · Seaborn

ABRIMOS RUTAS INCLUSIVAS AL TALENTO DIGITAL

Hoja de Ruta

🗺️ Hoja de Ruta

🗣️ Bloque 1: Distribuciones

Distribución normal, binomial, Poisson

🧠 Bloque 2: Matplotlib vs Seaborn

El lápiz digital vs El diseñador

🚀 Bloque 3: Uso de gráficas

Tipos de gráficas

¿Qué es una distribución?

Una distribución describe cómo se reparten los datos.
¿Dónde se concentran? ¿Hay valores muy raros? ¿Es simétrica o está escorada?

🎯

Las notas de un examen

La mayoría saca 5-7. Muy pocos sacan 1 o 10.
Eso dibuja una campana.

⚽

Goles por partido

La mayoría acaban 0-0 o 1-0. Los 5-0 son raros.
Distribución sesgada.

🧮

Mensajes enviados por día

Un día mandas 20, otro 80...
Los datos no siempre siguen un patrón ordenado.

Distribución Normal

La famosa campana de Gauss

¿Cuándo aparece?

Altura de personas

La mayoría mide ~1,70 m

Tests de inteligencia

La mayoría se acerca a 100 puntos

Temperatura media

Oscila en torno a la media anual

Peso al nacer de bebés

Concentrado alrededor de 3,4 kg

Regla Empírica

68%	± 1 desviación estándar
95%	± 2 desviaciones
99.7%	± 3 desviaciones

Distribución Binomial

Cuando algo puede pasar… o no pasar

N intentos fijos. Cada uno puede ser ÉXITO o FRACASO. ¿Cuántos éxitos?

n — **Nº de intentos**
Ej: lanzar una moneda 10 veces

p — **Prob. de éxito**
Ej: probabilidad de cara = 0.5

k — **Éxitos que buscamos**
Ej: ¿cuántas veces sale cara?

Lanzar una moneda

10 lanzamientos → ¿cuántas caras?
$p = 0.5 \cdot n = 10$

Eficacia de un medicamento

Cura al 80% → de 5 pacientes, ¿cuántos mejoran?

Abandono de carrito online

El 30% compra → de 100 visitas, ¿cuántas ventas espero?

Lanzar 3 penaltis

Metes el 70% → ¿cuántos goles anoto de 3 intentos?

Distribución Poisson

¿Cuántas veces ocurrirá algo en un intervalo de tiempo?

Somos F5

λ

Lambda (λ) = cuántos eventos ocurren en promedio por unidad de tiempo o espacio.

Llamadas a urgencias

λ = 3 llamadas/hora

¿Cuántas llegarán en la próxima hora?

Emails de spam

λ = 5 por día

¿Cuántos recibiré esta mañana?

Días de lluvia

λ = 8 por mes

¿Cuántos lloverá esta semana?

Bugs en software

λ = 2 por sprint

¿Cuántos bugs encontraré?

Coches en un semáforo

λ = 6 por minuto

¿Cuántos pasarán en 30 seg?

Ingresos hospitalarios

λ = 4 por turno

¿Cuántos pacientes llegarán?

¿Cuál distribución uso?

Mapa de decisión rápido

🔔 Normal

CUÁNDO USARLA

Medidas continuas que se agrupan alrededor de una media

PARÁMETROS

μ (media) y σ (desviación estándar)

EJEMPLOS

→ ¿La altura de las personas?

→ ¿Los errores de medición?

→ ¿El peso de un producto?

🪙 Binomial

CUÁNDO USARLA

N intentos fijos. Cada uno puede ser Éxito o Fracaso

PARÁMETROS

n (intentos) y p (prob. de éxito)

EJEMPLOS

→ ¿Cuántos tests superaré de 5?

→ ¿Cuántos clientes comprarán?

→ ¿Cuántas caras en 20 lanzamientos?

⚡ Poisson

CUÁNDO USARLA

Contamos eventos que ocurren en un intervalo de tiempo

PARÁMETROS

λ (tasa media de ocurrencia)

EJEMPLOS

→ ¿Cuántos emails hoy?

→ ¿Cuántos accidentes esta semana?

→ ¿Clientes por hora?

Matplotlib & Seaborn

Herramientas de visualización en Python

Matplotlib

La base de todo

Como un lápiz y papel digital.
Tú decides EXACTAMENTE cómo
se ve cada elemento.

- ✅ Control total sobre cada detalle
- ✅ La librería más popular de Python
- ✅ Ideal para gráficas muy personalizadas
- ⚠️ Requiere más líneas de código
- ⚠️ Menos bonito por defecto

vs

Seaborn

Construido sobre Matplotlib

Como tener un diseñador.
Con pocas líneas obtienes
gráficas profesionales.

- ✅ Gráficas bonitas por defecto
- ✅ Ideal para explorar datos rápido
- ✅ Integra muy bien con Pandas
- ✅ Menos código para más resultado
- ⚠️ Menos flexible para personalizar

¿Qué gráfica uso?

📊 Histograma

Ver cómo se distribuyen datos continuos

📌 *Altura de 100 personas*

`plt.hist()` · `sns.histplot()`

📦 Boxplot

Detectar outliers y ver la dispersión

📌 *Notas de varios cursos*

`plt.boxplot()` · `sns.boxplot()`

📈 Línea

Evolución a lo largo del tiempo

📌 *Temperatura diaria del mes*

`plt.plot()` · `sns.lineplot()`

🔵 Scatter

Relación entre dos variables

📌 *Horas de estudio vs nota*

`plt.scatter()` · `sns.scatterplot()`

📊 Barras

Comparar entre categorías distintas

📌 *Ventas por mes*

`plt.bar()` · `sns.barplot()`

🌡️ Heatmap

Correlación entre muchas variables

📌 *Correlación entre variables*

`sns.heatmap()`

Lo que hemos aprendido hoy:

1. **Distribución Normal**
   La campana. Alturas, pesos, notas...
2. **Distribución Binomial**
   Sí / No. Monedas, ventas, tests...
3. **Distribución Poisson**
   Conteos por tiempo. Emails, bugs...
4. **Matplotlib**
   El lápiz digital. Control total.
5. **Seaborn**
   El diseñador. Rápido y bonito.

Ahora: al Notebook 🚀

01	Visualizar las 3 distribuciones con Matplotlib
02	Comparar histogramas y curvas superpuestas
03	Primer Seaborn: sns.histplot y sns.boxplot
04	Práctica guiada: casos reales cotidianos
05	Reto final: ¿Qué distribución tienen estos datos?

Somos F5

ABRIMOS RUTAS INCLUSIVAS
AL TALENTO DIGITAL